

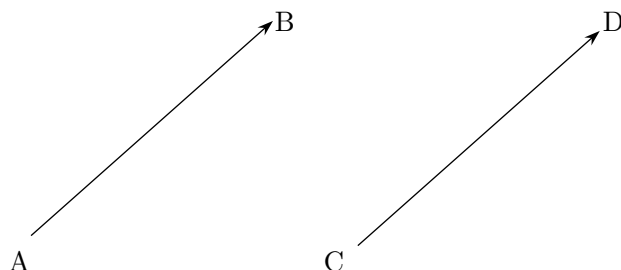
第1章 平面ベクトル

1.1 定義

向きと大きさのみで定まる量を**ベクトル**といい, 始点 A から終点 B に向かうベクトルを $\overrightarrow{AB}$ とかく.
向きと大きさが等しい 2 つのベクトルを等しいベクトルといい, $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{CD}$ が等しいときに,

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$

とかく.

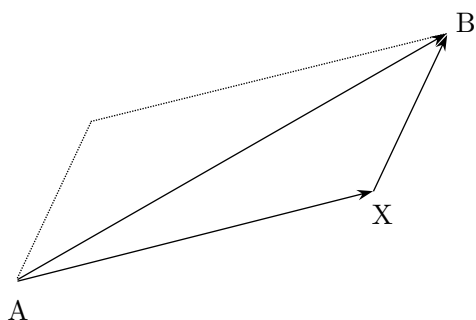


ベクトル $\overrightarrow{AB}$ の大きさを, $|\overrightarrow{AB}|$ とかく. つまり, $|\overrightarrow{AB}|$ は線分 AB の長さに一致する. 大きさが 1 のベクトルを**単位ベクトル**, 大きさが 0 のベクトルを**零ベクトル**といい, 後者をとくに $\vec{0}$ とかく. また, $\vec{a} := \overrightarrow{AB}$ に対して, $\overrightarrow{BA}$ を $\vec{a}$ の**逆ベクトル**といい, $-\vec{a}$ とかく.

1.2 和・差・実数倍

• 和

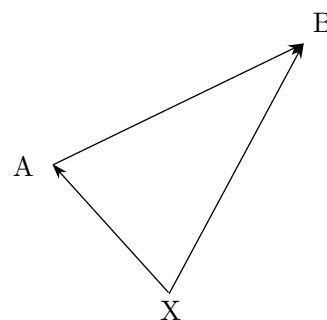
$$\overrightarrow{AX} + \overrightarrow{XB} = \overrightarrow{AB}$$



(始点がそれっているベクトルの和は,
平行四辺形の対角線になる.)

• 差

$$\overrightarrow{XB} - \overrightarrow{XA} = \overrightarrow{AB}$$



(始点がそれっているベクトルの差は,
終点から始点を引く.)

• 実数倍

$k\vec{a}$ ($k \in \mathbf{R}$) は, $\left\{ \begin{array}{l} k > 0 \text{ のとき, } \vec{a} \text{ と同じ向きで大きさが } |k| \text{ 倍のベクトル} \\ k < 0 \text{ のとき, } \vec{a} \text{ と逆向きで大きさが } |k| \text{ 倍のベクトル} \\ k = 0 \text{ のとき, 零ベクトル} \end{array} \right\}$ になる.

1.3 分点の位置ベクトル¹

ベクトルの始点を座標平面上の原点に固定すると、点 P の位置は $\vec{p} := \overrightarrow{OP}$ によって一意的に定まる。このとき、 $\vec{p}$ を点 P の**位置ベクトル**といい、 $P(\vec{p})$ と表す。

線分 AB を $m:n$ に内分する点 P の位置ベクトルは、

$$\overrightarrow{OP} = \frac{n\overrightarrow{OA} + m\overrightarrow{OB}}{m+n} \quad (1.1)$$

で与えられる。

特に、 $m=n=1$ のとき、点 P は線分 AB の中点になり、そのときの点 P を新たに M とおけば、

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2} \quad (1.2)$$

となる。

線分 AB を $m:n$ に外分する点 Q の位置ベクトルは、

$$\overrightarrow{OQ} = \frac{-n\overrightarrow{OA} + m\overrightarrow{OB}}{m-n} \quad (1.3)$$

で与えられる。

三角形 ABC の重心 G の位置ベクトルは、

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3} \quad (1.4)$$

で与えられる。始点を A にすれば、

$$\overrightarrow{AG} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{3} \quad (1.5)$$

となる。

1.4 ベクトルの成分表示

座標平面上のベクトル $\vec{p}$ の始点を原点 O にとったときの終点の座標が (p_1, p_2) のとき、

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} \quad (1.6)$$

と表す。これをベクトル $\vec{p}$ の**成分表示**という。このとき、

$$|\vec{p}| = \sqrt{p_1^2 + p_2^2}. \quad (1.7)$$

$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ と成分表示されたベクトルの和、差、実数倍は、成分ごとに計算する。

$$\vec{a} \pm \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \pm b_1 \\ a_2 \pm b_2 \end{pmatrix} \quad (\text{複号同順}) \quad (1.8)$$

$$k\vec{a} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \end{pmatrix} \quad (1.9)$$

¹ ここで扱う公式は、空間ベクトルでもそのまま成り立つ。

1.5 ベクトルの分解

2つのベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ が, 条件

$$「\vec{a} \text{ と } \vec{b} \text{ はともに零ベクトルでなく, かつ } \vec{a} \text{ と } \vec{b} \text{ は平行でない}」 \quad (*)$$

を満たすとき, 平面上の任意のベクトル $\vec{p}$ は,

$$\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b} \quad (s, t \in \mathbf{R}) \quad (1.10)$$

の形に, ただ一通りに表せる.

つまり, $(*)$ のとき,

$$s\vec{a} + t\vec{b} = \vec{0} \iff s = t = 0 \quad (1.11)$$

$$s\vec{a} + t\vec{b} = s'\vec{a} + t'\vec{b} \iff s = s', t = t' \quad (1.12)$$

である.

$(*)$ のもとで (1.11) が成り立つことについて, $\Leftarrow$ は自明なので, $\Rightarrow$ のみ示す.¹

背理法で示す. 仮に $s \neq 0$ であるとする, $s\vec{a} + t\vec{b} = \vec{0}$ は

$$\vec{a} = -\underbrace{\frac{t}{s}}_{\text{実数}} \vec{b}$$

と変形できるが, これは $(*)$ の「 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ は平行でない」に矛盾する. したがって, $s = 0$.²

また, ベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ が (1.11) を満たすとき, $\vec{a}, \vec{b}$ は**一次独立**であるという.³

1.6 ベクトルと図形

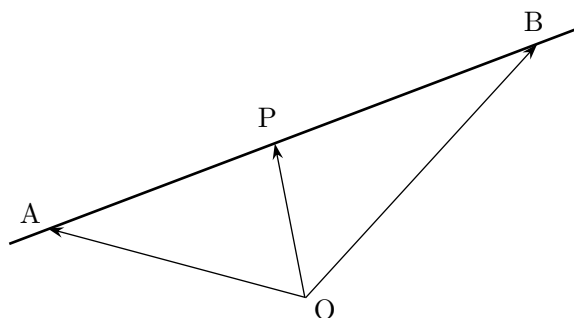
同一直線上にない 3 点 O, A, B に対して, 点 P が直線 AB 上にあるとき, 以下が成り立つ. つまり, 点 P が直線 AB 上にある条件⁴は, 以下が成り立つことである.

$$\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB} \quad (t \in \mathbf{R}) \quad (1.13)$$

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB} \quad (t \in \mathbf{R}) \quad (1.14)$$

$$\overrightarrow{OP} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} \quad (t \in \mathbf{R}) \quad (1.15)$$

$$\overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} \quad (s+t=1, s, t \in \mathbf{R}) \quad (1.16)$$



¹ この証明は, 本質的には「 $a+bi=0$ ならば $a=b=0$ である」ことの証明と同じである.

² $t=0$ であることも同様に示すことができる.

³ これは一次独立の定義であるが, 大学入試においては, $(*)$ が成り立つとき「 $\vec{a}, \vec{b}$ は一次独立である」と言っても減点はされないと思う.

⁴ この条件を, 「共線条件」という.

なお, (1.13), (1.14), (1.15), (1.16) は互いに同値である. (1.13) を出発点とすると, $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}$ ゆえ,

$$\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = t\overrightarrow{AB}, \quad \text{i.e.} \quad \underbrace{\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB}}_{(1.14)}.$$

(1.14) において, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ ゆえ,

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}), \quad \text{i.e.} \quad \underbrace{\overrightarrow{OP} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}}_{(1.15)}.$$

(1.15) において $1-t=s$ とおけば (1.16) も従う.

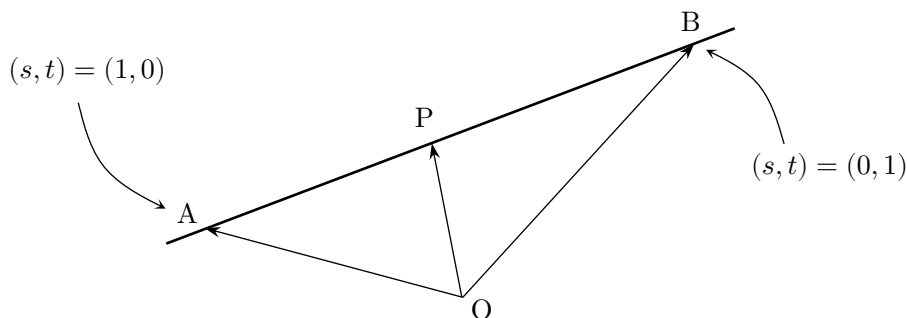
同一直線上にない 3 点 O, A, B に対して,

$$\overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} \quad (s, t \in \mathbf{R}) \quad (1.17)$$

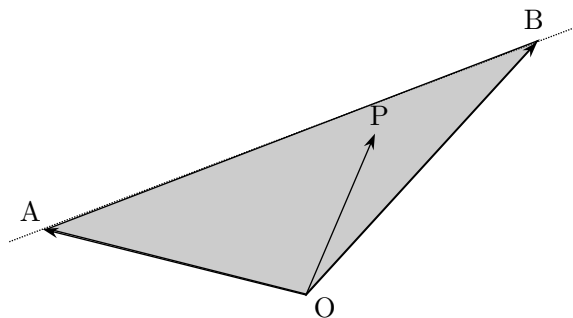
で表される点 P が存在する領域について考えよう.

(i) $s+t=1$ のとき, (1.17) は (1.16) となって, このとき, 点 P は直線 AB 上にある.

(ii) $s+t=1, s \geq 0, t \geq 0$ のとき, 点 P は線分 AB 上にある.



(iii) $s \geq 0, t \geq 0, s+t \leq 1$ のとき, 点 P は下図の網掛け部である三角形 OAB の周または内部にある.



では,

$$s \geq 0, \quad t \geq 0, \quad 2s + 3t \leq 4 \quad (1.18)$$

のとき, (1.17) で表される点 P の存在範囲を考えよう.

(1.18) を, 右辺が 1 になるように変形すると,

$$\frac{1}{2}s + \frac{3}{4}t \leq 1. \quad (1.19)$$

また, (1.17) も (1.19) に合わせて変形すると,

$$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}s \cdot \underbrace{2\overrightarrow{OA}}_{\overrightarrow{OA'} \text{ とおく}} + \frac{3}{4}t \cdot \underbrace{\frac{4}{3}\overrightarrow{OB}}_{\overrightarrow{OB'} \text{ とおく}} \quad (1.20)$$

$$= \frac{1}{2}s\overrightarrow{OA'} + \frac{3}{4}t\overrightarrow{OB'}. \quad (1.21)$$

ここで,

$$s' = \frac{1}{2}s, \quad t' = \frac{3}{4}t \quad (1.22)$$

とおけば,

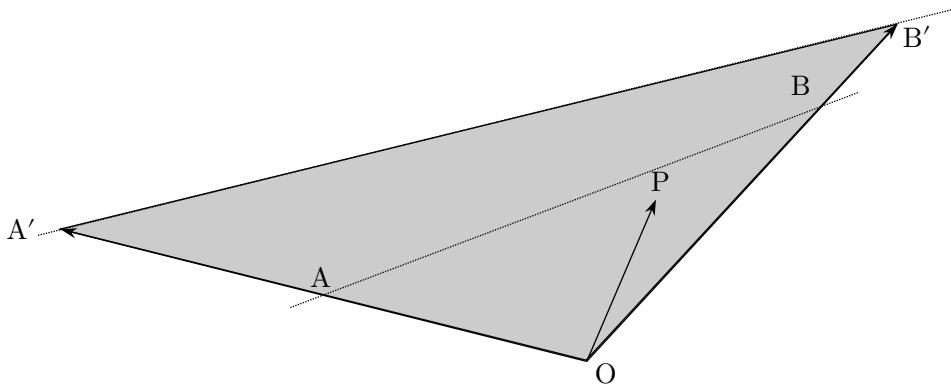
$$s' \geq 0, \quad t' \geq 0, \quad s' + t' \leq 1 \quad (1.23)$$

のもとでの

$$\overrightarrow{OP} = s'\overrightarrow{OA'} + t'\overrightarrow{OB'} \quad (1.24)$$

存在範囲を考えることになり, これは前頁の (iii) に一致する.

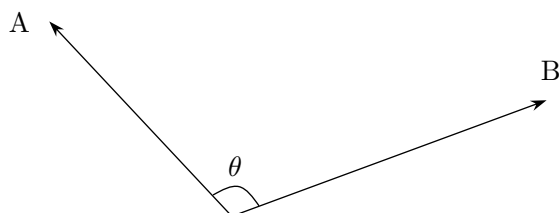
したがって, 点 P は下図の網掛け部である三角形 $OA'B'$ の周または内部にある.



$$\left(\overrightarrow{OA'} = 2\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB'} = \frac{4}{3}\overrightarrow{OB} \text{ とおいた} \right)$$

1.7 内積

下図のように、2つのベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ の始点を合わせた際の $\angle AOB$ を、「2つのベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ のなす角」という。通常、2つのベクトルのなす角 θ は、 $0 \leq \theta \leq \pi$ の範囲で考える。



零ベクトルでない2つのベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ のなす角を θ とする。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \quad (1.25)$$

を、 $\vec{a}, \vec{b}$ の**内積**¹という。 $\vec{a}, \vec{b}$ のいずれかが零ベクトルのときは、 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ と定める。

1.4 節で扱ったベクトルの成分表示を用いると、(1.25) は

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 \quad (1.26)$$

とも表せる。

内積に関連する重要な公式として、以下の5つがある。²

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \quad (1.27)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} \quad (1.28)$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c} \quad (1.29)$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} \quad (1.30)$$

$$(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b}) \quad (1.31)$$

2つのベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ が零ベクトルでないという条件³のもと (1.25) を変形すると、

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \quad (1.32)$$

が得られる。 $0 \leq \theta \leq \pi$ の範囲においては、

$$\theta = \frac{\pi}{2} \iff \cos \theta = 0 \quad (1.33)$$

ゆえ、

$$2つのベクトル \vec{a}, \vec{b} が垂直 \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad (1.34)$$

が成り立つ。同様に考えて、

$$2つのベクトル \vec{a}, \vec{b} のなす角 \theta が鋭角 \iff \vec{a} \cdot \vec{b} > 0 \quad (1.35)$$

$$2つのベクトル \vec{a}, \vec{b} のなす角 \theta が鈍角 \iff \vec{a} \cdot \vec{b} < 0 \quad (1.36)$$

¹ $\vec{a} \cdot \vec{b}$ のドット (·) は内積の記号であり、積の計算のように省略することはできない。

² どれも簡単に示すことができるので、一度手を動かして計算してみよう。

³ もしいずれかが零ベクトルならば、 $|\vec{a}| |\vec{b}| = 0$ ゆえ (1.32) のような変形はできない。

内積を用いて三角形 OAB の面積 S を表すことを考えよう．公式

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \theta \quad (1.37)$$

を既知とすると，

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}| \sin \theta = \frac{1}{2}|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}| \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{|\overrightarrow{OA}|^2 |\overrightarrow{OB}|^2 - |\overrightarrow{OA}|^2 |\overrightarrow{OB}|^2 \cos^2 \theta} \\ &\stackrel{\text{by (1.25)}}{=} \frac{1}{2} \sqrt{|\overrightarrow{OA}|^2 |\overrightarrow{OB}|^2 - (\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB})^2} \end{aligned} \quad (1.38)$$

となり，この結果として得られた (1.38) は $|\overrightarrow{OA}|, |\overrightarrow{OB}|, \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ が既知の際に三角形 OAB の面積を求める際に有効である．また， $\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ と成分表示された場合で考えると．

$$S = \frac{1}{2} |a_1 b_2 - a_2 b_1| \quad (1.39)$$

となる．

1.8 ベクトル方程式

ベクトル方程式とは，ベクトルを用いて直線や円などの式を表現するものである．

直線

$$y = 2x + 1 \quad (1.40)$$

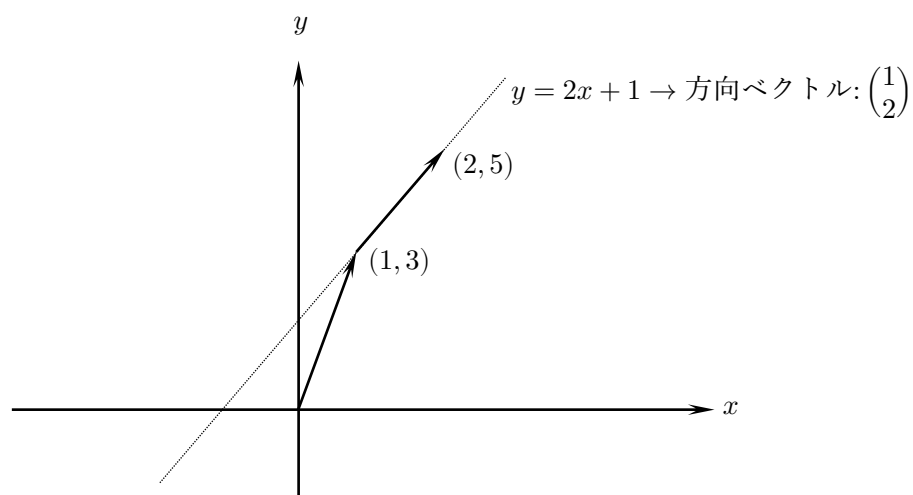
上の点 $P(\vec{p})$ は， t を実数として，

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

と表すこともできる．例えば，点 $(2, 5)$ は， $t = 1$ とすれば，

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

と表せる．



このように, t を任意に設定すれば, (1.40) 上の点はすべて表すことができる.

このことを一般化すると, 定点 $P_0(\vec{p}_0)$ を通り, 方向ベクトル $\vec{d}$ に平行な直線 l 上に点 $P(\vec{p})$ があることは,

$$l: \vec{p} = \vec{p}_0 + t\vec{d} \quad (1.41)$$

を満たす $t \in \mathbf{R}$ が存在することと同値である.

(1.41) を l のベクトル方程式といい, $\vec{d}$ を l の方向ベクトル, t を媒介変数またはパラメーターという.

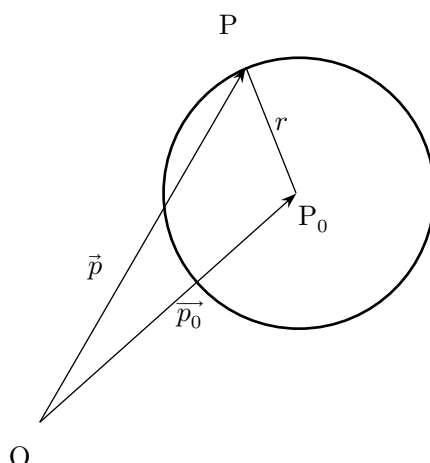
次に, 円のベクトル方程式について考えよう. 円の定義は,

「ある点から等距離にある点の集合」

であったから, 点 $P(\vec{p})$ が, 定点 $P_0(\vec{p}_0)$ を中心とする半径 r の円 C 上にあるとき,

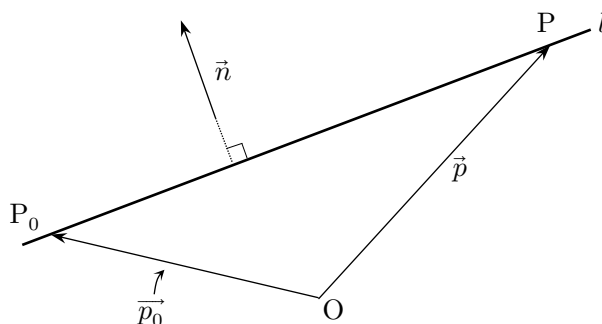
$$C: \underbrace{|\vec{p} - \vec{p}_0|}_{\substack{P(\vec{p}) \text{ と } P(\vec{p}_0) \\ \text{の距離}}} = r \quad (1.42)$$

となり, これを円のベクトル方程式という.



以下はやや発展的な内容であるが, きわめて有効なことが多いので, ぜひ一読してほしい.

(1.41) を, 法線ベクトルを用いて表すことを考えよう. 法線ベクトルとは, 下図にある通り, 直線 l に垂直な方向ベクトルをもつベクトルのことである.



(1.34) と前図より, 定点 $P_0(\vec{p}_0)$ を通り, ベクトル $\vec{n}$ に垂直な直線 l 上に点 $P(\vec{p})$ があることは,

$$l: \vec{n} \cdot (\vec{p} - \vec{p}_0) = 0 \quad (1.43)$$

が成り立つことと同値である.

(1.43) も直線のベクトル方程式となっており, $\vec{n}$ を l の**法線ベクトル**という.

ここで, 座標平面において,

$$P_0(x_0, y_0), \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad P(x, y) \quad (1.44)$$

とすれば, (1.43) から,

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0 \quad (1.45)$$

が得られ, これは点 P_0 を通り, $\vec{n}$ を法線ベクトルとする直線の方程式に他ならない.

この活用例として, 点 $P_0(x_0, y_0)$ と直線 $l: ax + by + c = 0$ の距離が

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (1.46)$$

で与えられることを証明しよう.

点 P_0 から l に下ろした垂線の足を $H(x_1, y_1)$ とすると,

$$\overrightarrow{P_0H} = \begin{pmatrix} x_1 - x_0 \\ y_1 - y_0 \end{pmatrix}. \quad (1.47)$$

となり,

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (1.48)$$

とすれば, $\vec{n} \perp l$ ゆえ, $\overrightarrow{P_0H}$ と $\vec{n}$ は平行になる.

したがって, $\overrightarrow{P_0H}$ と $\vec{n}$ のなす角は 0 または π であるから,

$$|\overrightarrow{P_0H} \cdot \vec{n}| = \left| |\overrightarrow{P_0H}| |\vec{n}| \cdot \underbrace{\pm 1}_{\cos 0 \text{ or } \cos \pi} \right| = \underbrace{|\overrightarrow{P_0H}|}_d |\vec{n}| = d |\vec{n}| \quad (1.49)$$

となり, (1.49) の最左辺と最右辺から,

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_0H} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0)|}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \quad (1.50)$$

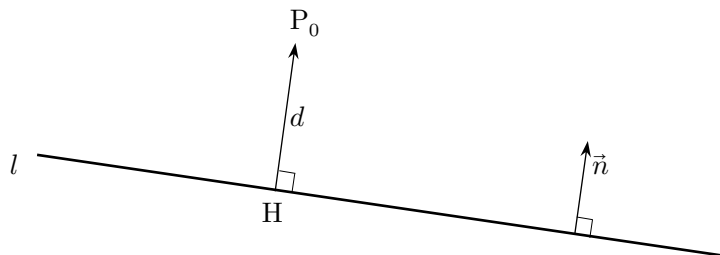
ここで, H は l 上の点ゆえ,

$$ax_1 + by_1 + c = 0 \quad (1.51)$$

となるから,

$$a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) = -ax_0 - by_0 - c. \quad (1.52)$$

(1.52) を (1.50) に用いることで, (1.46) が従う. ■



第2章 空間ベクトル

空間ベクトルにおいても、平面ベクトルに関する公式が成り立つことがほとんどである。この章では、空間ベクトルに特有の事項について解説しよう。

2.1 ベクトルの分解

3つのベクトル $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ が、条件

「 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ と $\vec{c}$ はすべて零ベクトルでなく、かつ $\vec{a}$ と $\vec{b}$ と $\vec{c}$ は同一平面上にない」
を満たすとき、空間内の任意のベクトル $\vec{p}$ は、

$$\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c} \quad (s, t, u \in \mathbf{R}) \quad (2.1)$$

の形に、ただ一通りに表せる。

つまり、(*) のとき、

$$s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c} = \vec{0} \iff s = t = u = 0 \quad (2.2)$$

$$s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c} = s'\vec{a} + t'\vec{b} + u'\vec{c} \iff s = s', t = t', u = u' \quad (2.3)$$

である。

また、ベクトル $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ が (2.2) を満たすとき、 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ は**一次独立**であるという。¹

2.2 ベクトルと平面

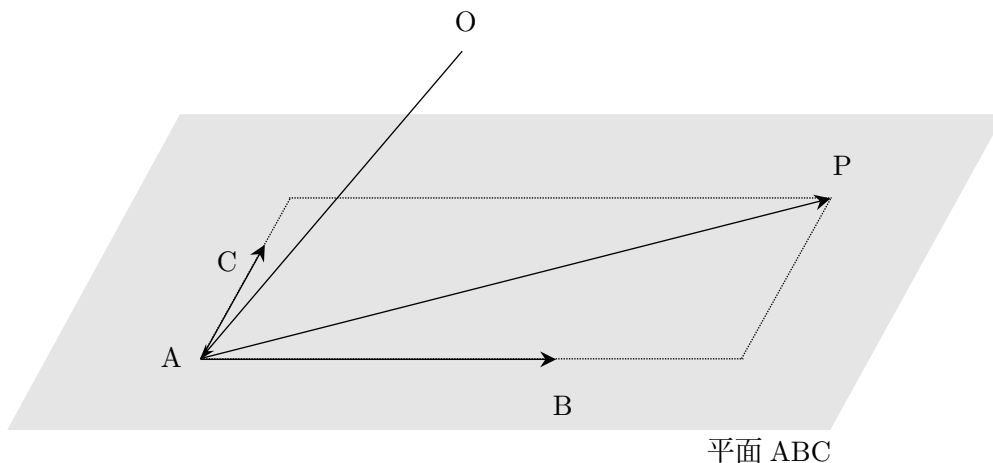
同一平面上にない4点 OABC に対して、点 P が平面 ABC 上にあるとき、以下が成り立つ。

$$\overrightarrow{AP} = s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC} \quad (s, t \in \mathbf{R}) \quad (2.4)$$

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC} \quad (s, t \in \mathbf{R}) \quad (2.5)$$

$$\overrightarrow{OP} = (1 - s - t)\overrightarrow{OA} + s\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC} \quad (s, t \in \mathbf{R}) \quad (2.6)$$

$$\overrightarrow{OP} = u\overrightarrow{OA} + s\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC} \quad (s + t + u = 1, s, t, u \in \mathbf{R}) \quad (2.7)$$



O から平面 ABC 上の点に降りてしまえば、あとは平面ベクトルと同様に処理できる。

¹ これは一次独立の定義であるが、大学入試においては、(*) が成り立つとき「 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ は一次独立である」と言っても減点はされないと思う。

なお, (2.4), (2.5), (2.6), (2.7) は互いに同値である. (2.4) を出発点とすると, $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}$ ゆえ,

$$\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}, \quad \text{i.e.} \quad \underbrace{\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}}_{(2.5)}.$$

(2.5) において, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}$ ゆえ,

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + s(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + t(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}), \quad \text{i.e.} \quad \underbrace{\overrightarrow{OP} = (1-s-t)\overrightarrow{OA} + s\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC}}_{(2.6)}.$$

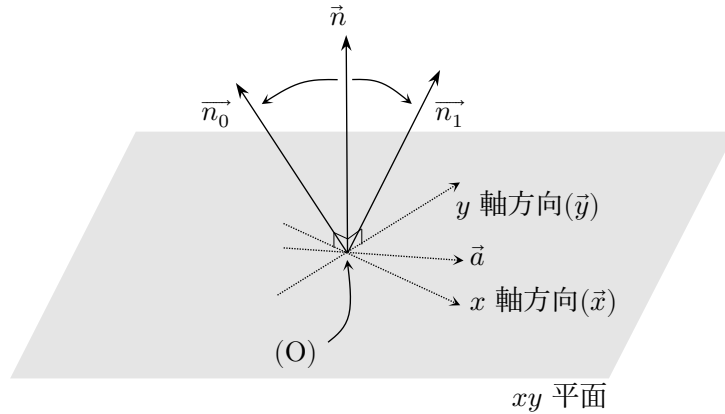
(2.6) において $1-s-t=u$ とおけば (2.7) も従う.

平面とベクトルが垂直とはどういうことを考えてみよう.

下図において, xy 平面と垂直なベクトル $\vec{n}^1$ を作りたい. 必要な条件は, 「平面上のあるベクトルと垂直」と考えて,

$$\vec{n} \perp \vec{x}, \quad \text{i.e.} \quad \vec{n} \cdot \vec{x} = 0 \quad (2.8)$$

だけでよいだろうか. (2.8) を満たしながら $\vec{n}$ を動かそうとすると, 下図の $\vec{n}_0$ や $\vec{n}_1$ のように $\vec{n}$ をとることができるが, $\vec{n}_0$ や $\vec{n}_1$ は xy 平面とは垂直ではない. 下図を真上から見ると, $\vec{n}, \vec{n}_0, \vec{n}_1$ は $\vec{y}$ と重なっている状態である.



つまり, 「 x 軸方向と垂直」という条件では足りず, 「 xy 平面上の $\vec{x}$ と平行ではないもう一つ他のベクトルとも垂直」という条件が必要である. ここで, 「もう一つ他のベクトル」として $\vec{y}$ を選ぶことにすると, (2.8) に加え,

$$\vec{n} \perp \vec{y}, \quad \text{i.e.} \quad \vec{n} \cdot \vec{y} = 0 \quad (2.9)$$

という条件も必要ということになる. (2.8), (2.9) をともに満たしながら $\vec{n}$ を動かそうとしても, 動かすことはできないから, これで 「 xy 平面と垂直なベクトル $\vec{n}$ 」 の満たすべき条件がわかったことになる. 平面上の平行でないある2つのベクトルと垂直でありさえすればよいのである.

上記の例では $\vec{x}, \vec{y}$ という直交する2つのベクトルを xy 平面の代表として取り出したが, この2つのベクトルが直交している必要はない. 必要な条件は, 「この2つのベクトルが平行でない」ということだけである. つまり,

$$\vec{n} \perp (xy \text{ 平面}) \iff \vec{n} \cdot \vec{x} = \vec{n} \cdot \vec{a} = 0 \quad (2.10)$$

$$\iff \vec{n} \cdot \vec{y} = \vec{n} \cdot \vec{a} = 0 \quad (2.11)$$

も成り立つ.

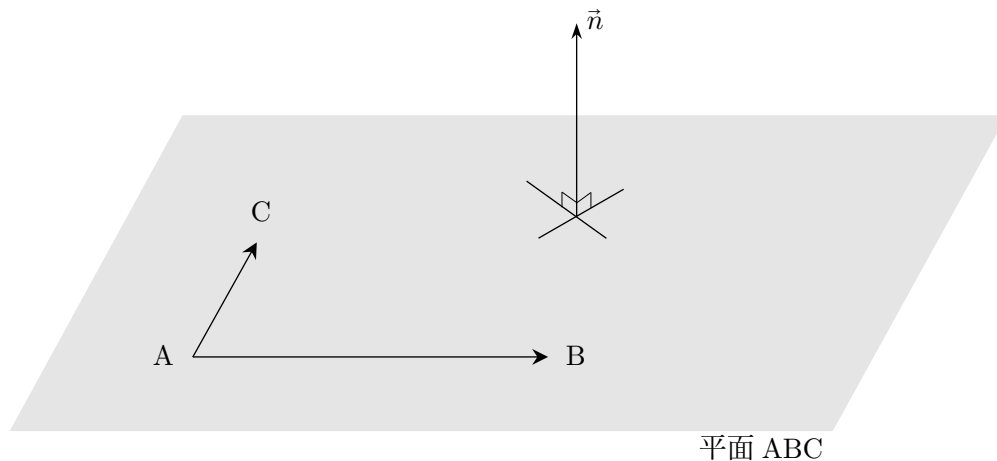
¹ 簡単のために, $\vec{n}, \vec{n}_0, \vec{n}_1$ の始点はすべて (O) であるとする.

前述の例により, 3 点 A, B, C が同一直線上にないとき,

$$(\text{平面 } ABC) \perp \vec{n} \iff [\overrightarrow{AB} \perp \vec{n} \text{ かつ } \overrightarrow{AC} \perp \vec{n}] \quad (2.12)$$

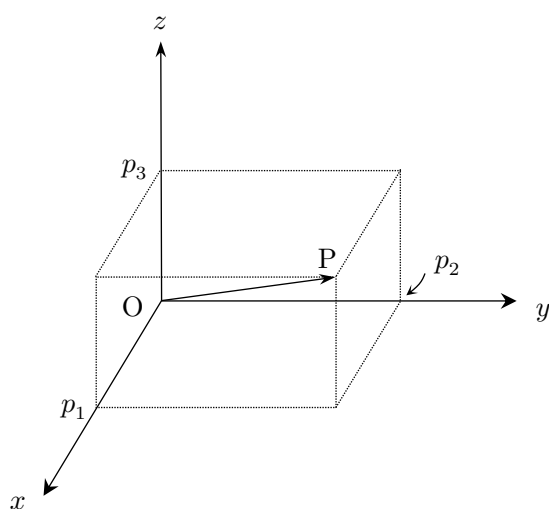
$$\iff \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = \overrightarrow{AC} \cdot \vec{n} = 0 \quad (2.13)$$

が成り立つことが理解できよう.



2.3 空間座標と成分表示

下図のような点 A の座標を, $P(p_1, p_2, p_3)$ と表す.



座標空間内のベクトル $\vec{p}$ の始点を原点 O にとったときの終点の座標が (p_1, p_2, p_3) のとき,

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} \quad (2.14)$$

と表す. これをベクトル $\vec{p}$ の**成分表示**という. このとき,

$$|\vec{p}| = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2}. \quad (2.15)$$

成分が増えても, (1.8), (1.9) などの演算法則, (1.19) の内積の式¹もほとんどそのまま成り立つ.

¹ $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$

また、座標平面上の 2 点 $A(a_1, a_2), B(b_1, b_2)$ の距離の公式

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2} \quad (2.16)$$

も、 $A(a_1, a_2, a_3), B(b_1, b_2, b_3)$ なら、

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2} \quad (2.17)$$

となる。

1.8 節で解説した、直線のベクトル方程式

$$l: \vec{p} = \vec{p}_0 + t\vec{d} \quad (2.18)$$

も 3 次元空間でも同様に成り立つ。

2次元ベクトルでは円のベクトル方程式について扱ったが、ここでは球のベクトル方程式について考えよう。球の定義は、

「ある点から等距離にある点の集合」

であったから、点 $P(\vec{p})$ が、定点 $P_0(\vec{p}_0)$ を中心とする半径 r の球面 S 上にあるとき、

$$S: \underbrace{|\vec{p} - \vec{p}_0|}_{\substack{P(\vec{p}) \text{ と } P(\vec{p}_0) \\ \text{の距離}}} = r \quad (2.19)$$

となる。一見、これは円のベクトル方程式 (1.35) と同じように見えるが、いま、 $\vec{p}, \vec{p}_0$ は 3 次元ベクトルなので、

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \vec{p}_0 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad (2.20)$$

とおけば、(2.19) は

$$\left| \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix} \right| = r, \quad \text{i.e.} \quad (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2 \quad (2.21)$$

となって、これは座標空間内の球の方程式になる。したがって、(2.19) が球のベクトル方程式である。

